

Roll No

EE-702 (B)/EX-702 (A) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Power Electronics Applications to Power System****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are the objectives of Flexible AC Transmission System (FACTS)? And how the reactive power is controlled in FACTS devices?

फ्लेक्सिबल AC ट्रांसमिशन प्रणाली (FACTS) के उद्देश्य क्या हैं? और FACTS उपकरणों में प्रतिक्रियाशील पावर को कैसे नियंत्रित किया जाता है?

b) Discuss the equivalent circuit diagram and working principle of TCSC. What are the merits and demerits of TCSC?

TCSC के समतुल्य सर्किट आरेख और कार्य सिद्धांत पर चर्चा करें TCSC के गुण और दोष क्या हैं?

2. a) Discuss in detail the basic operating principle of a Unified Power Flow Controller (UPFC).

एकीकृत पावर प्रवाह नियंत्रक (UPFC) के मूल संचालन सिद्धांत पर विस्तार से चर्चा करें।

b) What would be the impact of "Poor Power Quality" on system efficiency, reliability and operation? Why power quality is important?

सिस्टम की दक्षता, विश्वसनीयता और संचालन पर "खराब बिजली गुणवत्ता" का क्या प्रभाव होगा? बिजली की गुणवत्ता क्यों महत्वपूर्ण है?

3. a) What is the difference between series and shunt compensation? Explain the working of Static Var Compensator (SVC).

श्रृंखला और शंट क्षतिपूर्ति के बीच क्या अंतर है? स्थैतिक वार कम्पेन्सेटर (SVC) की कार्यप्रणाली की व्याख्या करें।

b) What do you mean by "Rotor Angle Stability"? How is it enhanced by facts controllers?

रोटर कोण स्थिरता से आपका क्या अभिप्राय है? तथ्य नियंत्रकों द्वारा इसे कैसे बढ़ाया जाता है?

4. Describe the following :

i) IEEE standards

ii) Harmonic propagation

iii) Control of the converters [Control of the converters Constant Current (CC) and Constant Extinction Angle (CEA)]

निम्नलिखित का वर्णन करें।

i) IEEE मानक

ii) हार्मोनिक प्रसार

iii) कन्वर्टर का नियंत्रण [कन्वर्टर का नियंत्रण निरंतर धारा (CC) और निरंतर एक्सटिंक्शन कोण (CEA)]

[3]

5. a) Distinguish between voltage sag and under voltage. Briefly discuss the techniques used for sag or dip mitigation.
वोल्टेज सैग और अंडर वोल्टेज के बीच अंतर बताइए। सैग या डिप शमन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
- b) Explain the HVDC converters and their characteristics.
HVDC कन्वर्टर और उनकी विशेषताओं को समझाइए।
6. a) Explain the factors to be considered when designing active filters. Also, explain their limitations.
सक्रिय फिल्टर डिजाइन करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारकों की व्याख्या करें। साथ ही, उनकी सीमाएँ भी समझाइए।
- b) Explain the dynamic static synchronous series controllers and their application.
गतिशील स्थैतिक तुल्यकालिक श्रेणी नियंत्रकों और उनके अनुप्रयोग की व्याख्या करें।
7. a) What is the use of filters? Explain the different types of filters used in the transmission and distribution line.
फिल्टर का उपयोग क्या है? ट्रांसमिशन और वितरण लाइन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के फिल्टरों की व्याख्या करें।
- b) Explain the design and operation of DSTATCOM for power quality improvement in distribution systems.
वितरण प्रणालियों में विद्युत गुणवत्ता सुधार के लिए DSTATCOM के डिजाइन और संचालन की व्याख्या करें।

[4]

8. a) Write a short note on the following terms.
i) Compressed air energy storage system
ii) Super conducting magnet energy storage
निम्नलिखित शब्दों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
i) संपीडित वायु ऊर्जा भंडारण प्रणाली
ii) अतिचालक चुंबकीय ऊर्जा भंडारण
- b) How does an energy storage device support the storage and reuse of energy? Discuss the application of energy storage devices.
ऊर्जा भंडारण उपकरण ऊर्जा के भंडारण और पुनः उपयोग को किस प्रकार सहायता प्रदान करता है? ऊर्जा भंडारण उपकरणों के अनुप्रयोग पर चर्चा करें।
